

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

كيف نجعل المواد الصلبة تذوب أسرع؟

الدرس ٣-٦
صفحات الكتاب ٦٤-٦٥

💡 **فكرة الدرس:** **التحريك** و**التسخين** يجعلان المادة الصلبة المذابة تذوب أسرع، لأنهما يساعدان جزيئات المادة المذابة على الانتشار بين جزيئات المادة المذيبة بسهولة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أفسر أثر التحريك على سرعة الذوبان
- أستقصي أثر درجة الحرارة على سرعة الذوبان
- أخطط لاختبار عادل

📖 مفردات الدرس

معدل
سرعة حدوث الشيء مثل سرعة ذوبان المادة

يستنتج
يتوصل إلى نتيجة من الملاحظات

أثر التحريك

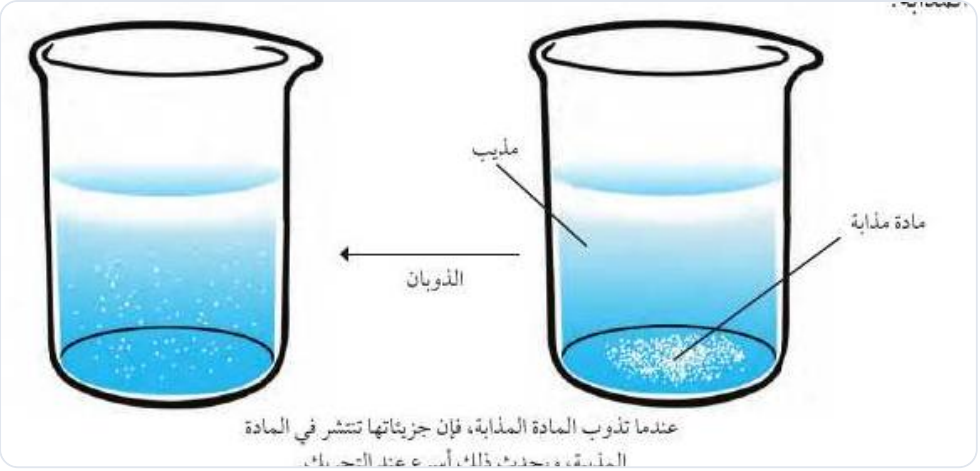
- محمد وضع ملعقتي سكر في الشاي فبقي مرًا لأنه لم يحركه
- يتكون السكر مع الشاي محلولًا، ويذوب السكر **أسرع إذا حُرّك** المحلول
- التحريك يجعل جزيئات المادة المذابة تنتشر في الفراغات بين جزيئات المادة المذيبة على نحو أسرع
- إذن التحريك **يزيد من معدل** ذوبان المادة المذابة

أثر التسخين

- يذوب السكر في الماء الساخن **أسرع** من الماء البارد
- تتحرك جزيئات المادة بشكل مستمر، وعند رفع درجة الحرارة تكتسب طاقة وتتحرك أسرع
- تتحرك جزيئات المادة المذابة في المذيب الساخن أسرع منها في البارد
- فتنتشر وتذوب بشكل أسرع

الاختبار العادل

- ضع ١٠٠ مل من الماء البارد في كأس وأضف ملعقة سكر وحرك واحسب زمن الذوبان
- كرر الخطوة باستخدام الماء الساخن
- غيّر **عاملًا واحدًا فقط** (درجة الحرارة) وثبّت باقي العوامل
- ثبت كمية الماء وكمية السكر وطريقة التحريك ليكون الاختبار عادلًا



عندما تذوب المادة المذابة تنتشر جزيئاتها في المادة المذيبة



لماذا يكون طعم الشاي مرًا دون تحريك؟

✏️ أمثلة محلولة

لماذا نستخدم الماء الساخن لصنع الشاي بدل الماء البارد؟

الحل: لأن السكر يذوب أسرع في الماء الساخن

ما العامل الذي نغيره عند استقصاء أثر الحرارة على الذوبان؟

الحل: درجة حرارة الماء فقط

⭐ تذكّر

- لذوبان أسرع: حرّك + سخّن

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن التحريك يزيد كمية السكر في الشاي، والصحيح أنه يسرّع الذوبان فقط

🧩 **نشاط:** ضع ملعقة سكر في ١٠٠ مل ماء بارد وأخرى في ١٠٠ مل ماء ساخن، واحسب زمن ذوبان كل منهما بساعة إيقاف، ثم دوّن استنتاجك

✅ أختبر نفسي

١. ما أثر التحريك على الذوبان؟

٢. لماذا يذوب السكر أسرع في الماء الساخن؟

٣. كم عاملًا نغير في الاختبار العادل؟

الإجابات: (١) يزيد معدل الذوبان ، (٢) لأن الجزيئات تتحرك أسرع ، (٣) عاملًا واحدًا